

Тема

Операции с текстом и
оконные функции



Анна Морозова

Менеджер-аналитик, Яндекс.Кью

ex-TheQuestion, ex-Ultimate Guitar, ex-
МегаФон

Содержание урока

1. Операции с текстом

- ❑ Конкатенация строк
- ❑ Определение длины строки
- ❑ Возвращение части строки
- ❑ Регулярные выражения

2. Оконные функции





Дисклеймер

В зависимости от СУБД может отличаться не только синтаксис, но и сам факт наличия той или иной функции.

Всегда, всегда читайте документацию.

Операции с текстом

CONCAT или ||

конкатенация строк





Конкатенация строк используется в тех случаях, когда надо объединить две или более строк в одну.

Например

- ❑ Вывести имя и фамилию вместе
- ❑ Собрать ссылку из айди пользователя и тд

Синтаксис

str_1 || str_2 || ... || str_n

CONCAT (str_1, str_2, ..., str_n)

Пример ||

SELECT 'A' || '-' || 'B' AS result

A-B

Пример **CONCAT()**

```
SELECT  
CONCAT (first_name, ' ', last_name)  
FROM users
```

Anna Morozova

LENGTH

определение длины строки



Синтаксис: **LENGTH** (string)

Пример: SELECT LENGTH ('')

Результат: 0

Пример: SELECT LENGTH (' ')

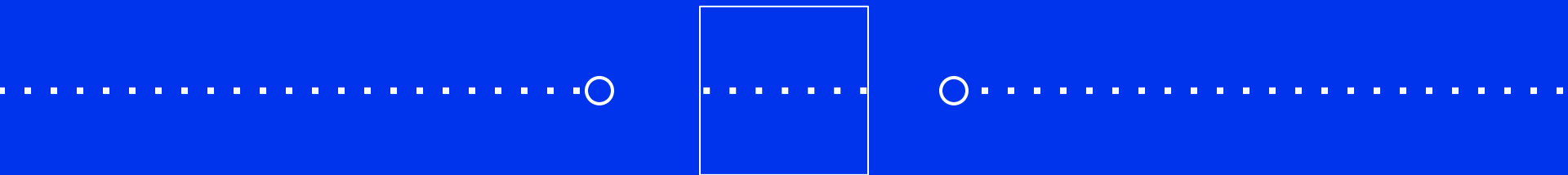
Результат: 1

Пример: SELECT LENGTH ('SQL')

Результат: 3

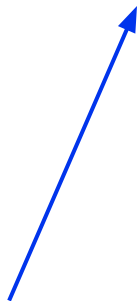
SUBSTRING

возвращает часть строки



Синтаксис:

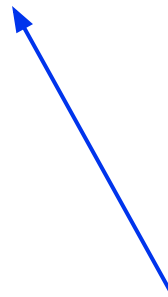
SUBSTRING (**string**, **start_position**, **length**)



какую строку берем



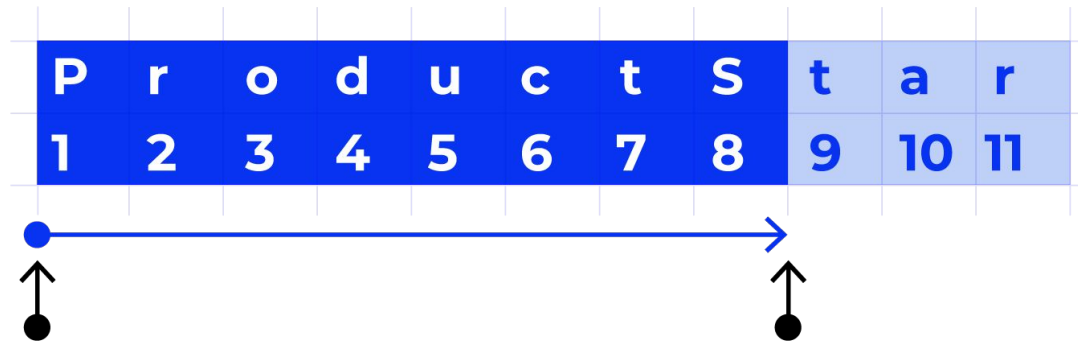
с какой буквы начинаем



сколько отсчитываем

Пример: SELECT SUBSTRING ('ProductStar', 1, 8)

Результат: ProductS

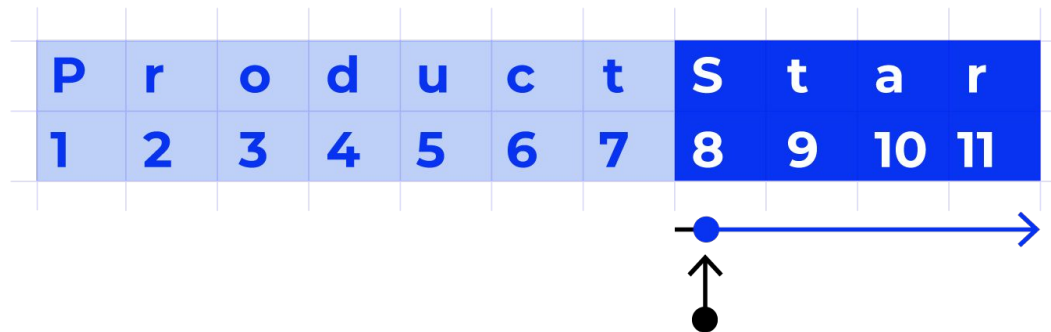


с какой буквы начинаем

сколько отсчитываем

Пример: SELECT SUBSTRING ('ProductStar', 8)

Результат: Star



с какой буквы начинаем

REGEXP

регулярные выражения





Регулярное выражение (regular expression, regex, regexr) — это шаблон (группа символов или знаков), который используется для поиска определенного текста.

Регулярные выражения **используются для** замены текста внутри строки, проверки формы, извлечения подстроки из строки на основе соответствия шаблона и т. д.

Принцип работы

Начало строки  **^ [a - z0 - 9_ -] {3,15} \$**

Принцип работы

Длина от 3 до 15 символов



Начало строки —→ **^ [a - z0 - 9_ -] {3,15} \$**

Принцип работы

Длина от 3 до 15 символов



Начало строки

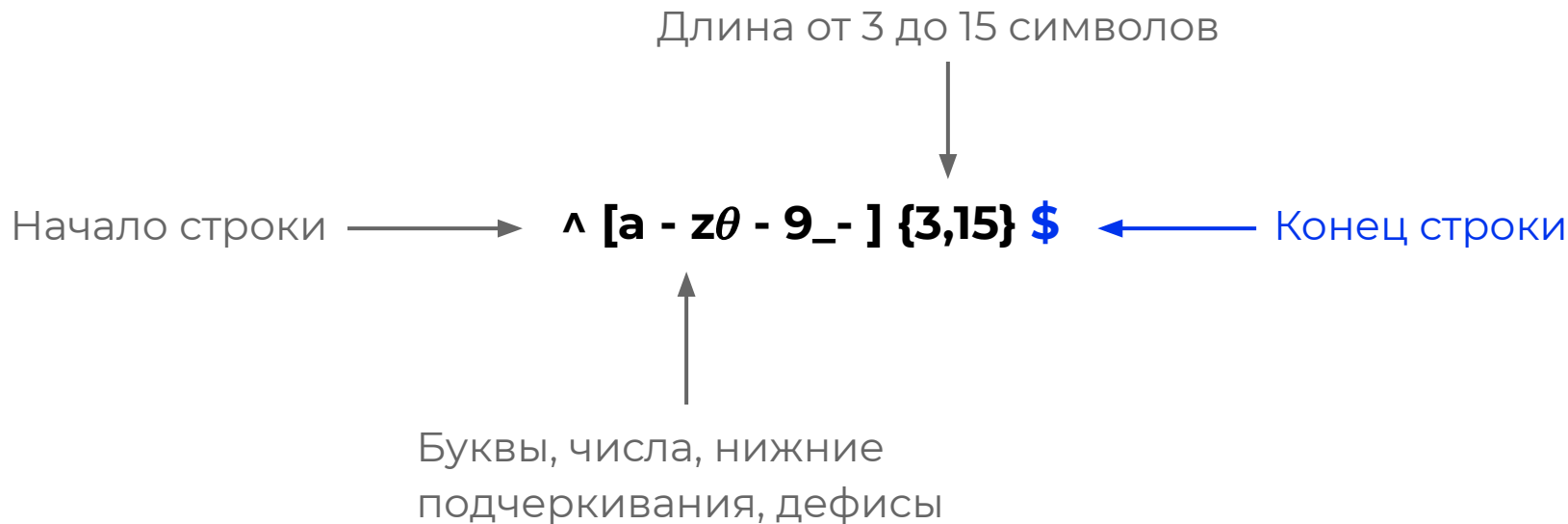


^[a-z0-9_]{3,15}\$

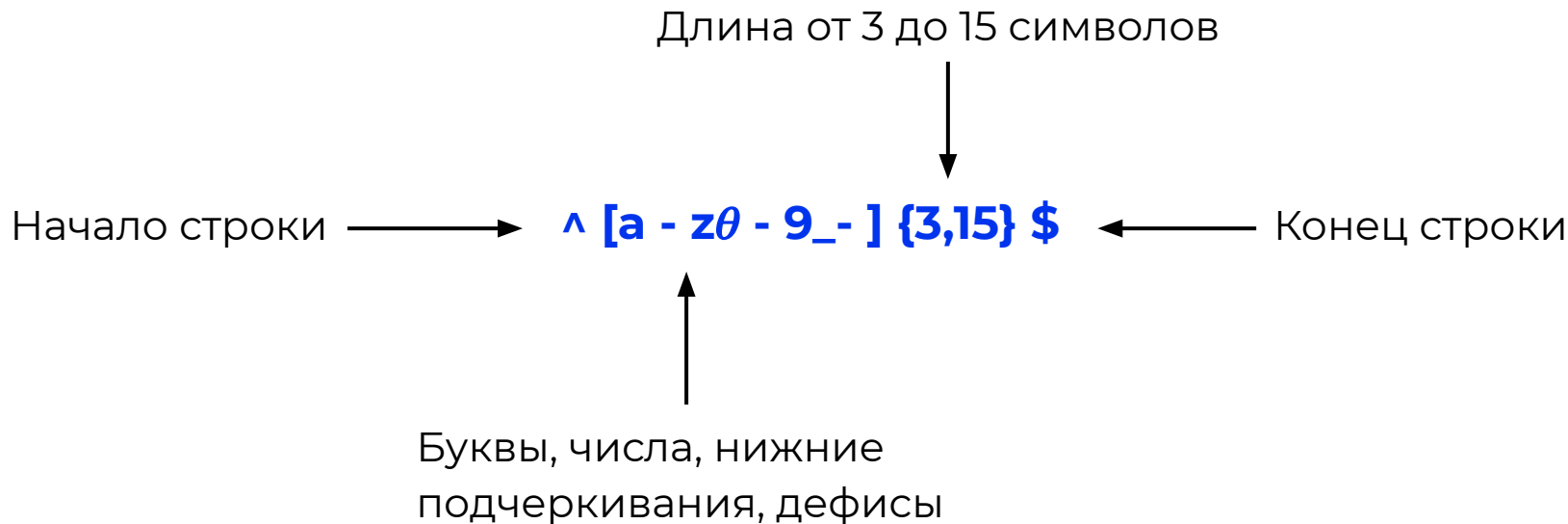


Буквы, числа, нижние
подчеркивания, дефисы

Принцип работы



Принцип работы



s/^𐀀* [𐀀-𐀁]* (𐀂??𐀃) | 𐀄 \$ / 𐀅 \${1} 𐀆 / mg



geek and poke

ANCIENT EGYPTIAN REGEXP



REGEXP_MATCHES()

Возвращает подстроки, соответствующие
регулярному выражению

Синтаксис:

REGEXP_MATCHES (source_string, pattern [, flags])

строка, с которой
работаем

шаблон,
по которому ищем

дополнительные
условия (опционально)

Пример

REGEXP_MATCHES()

```
SELECT REGEXP_MATCHES  
( 'SQL #Course #Product_Star', -- строка  
  '#([A-Za-z0-9_]+)', -- шаблон  
  'g') -- доп. условие, глобальный поиск
```

```
Course  
Product_Star
```



REGEXP_REPLACE()

Заменяет подстроки, соответствующие
регулярному выражению

Синтаксис: **REGEXP_REPLACE**

(source, pattern, replacement_string[, flags])

↑
строка, с которой
работаем

↖
шаблон, по
которому ищем

↗
на что меняем

↗
дополнительные
условия
(опционально)

Пример

REGEXP_REPLACE()

```
SELECT REGEXP_REPLACE(  
  'ABC12345xyz', -- по чему ищем  
  '[:alpha:]', -- все буквы  
  '', -- на что меняем  
  'g') --удали все буквы, не только первые
```

12345

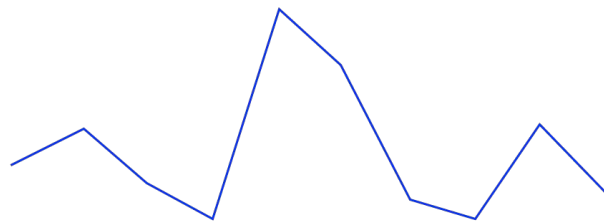
Оконные функции

A black and white photograph of two men in suits, likely from the movie 'The Interview'. The man on the left has dark, curly hair and a serious expression. The man on the right has light-colored hair, is wearing a watch, and has a more expressive, slightly open-mouthed look. They are standing in front of a wood-paneled wall with two framed portraits of men in suits. A blue rectangular box with white text is overlaid in the center of the image.

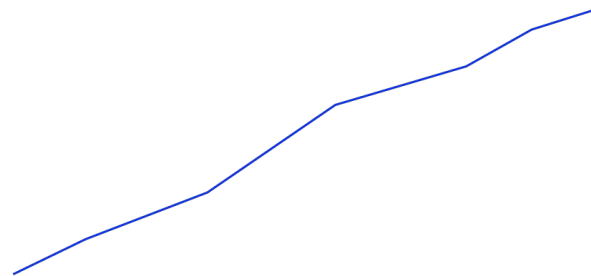
**Об этом часто спрашивают
на собеседованиях**

Пример задачи:

Посчитать выручку магазина накопленным итогом



выручка по дням

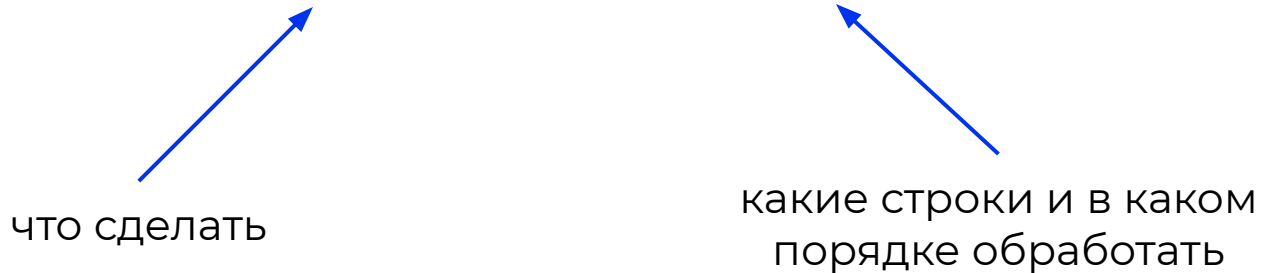


выручка накопленным итогом

Синтаксис:

функция OVER окно

что сделать



какие строки и в каком
порядке обработать

Виды функций:

агрегатные

SUM() — считает сумму

COUNT() — считает количество

AVG() — считает среднее

MIN() — считает минимальное значение

MAX() — считает максимальное значение

Виды функций: ранжирующие

ROW_NUMBER

нумерует строки в результирующем наборе

RANK

присваивает ранг для каждой строки, если найдутся одинаковые значения, то следующий ранг присваивается с пропуском

DENSE_RANK

присваивает ранг для каждой строки, если найдутся одинаковые значения, то следующий ранг присваивается без пропуска

NTILE

помогает разделить результирующий набор на группы

Виды функций:

смещение

LAG

смещение назад

LEAD

смещение вперед

FIRST_VALUE

найти первое значение набора
данных

LAST_VALUE

найти последнее значение
набора данных

ОКНО:

Все строки результата запроса
являются окном

Пример:

```
SELECT
  id,
  date,
  shop,
  revenue,
  ROW_NUMBER() OVER () AS num
FROM
  shops
```

Результат:

id	date	shop	revenue	num
1	2020-01-01	1	1000	1
2	2020-01-01	2	2000	2
3	2020-02-01	1	1500	3
4	2020-01-01	3	4000	4

ОКНО:

Отсротировать строки

Пример:

```
SELECT
  id,
  date,
  shop,
  revenue,
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER
    BY revenue DESC) AS num
FROM
  shops
```

Результат:

id	date	shop	revenue	num
1	2020-01-01	1	1000	4
2	2020-01-01	2	2000	2
3	2020-02-01	1	1500	3
4	2020-01-01	3	4000	1

ОКНО:

Отсортировать строки и разделить на группы

Пример:

```
SELECT
  id,
  date,
  shop,
  revenue,
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION
    BY date ORDER BY revenue DESC) AS
  num
FROM
  shops
```

Результат:

id	date	shop	revenue	num
1	2020-01-01	1	1000	3
2	2020-01-01	2	2000	2
3	2020-02-01	1	1500	1
4	2020-01-01	3	4000	1